

14

Thực hiện backup CSDL

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, is centered within a light red, cloud-like shape. This shape is set against a solid red background.

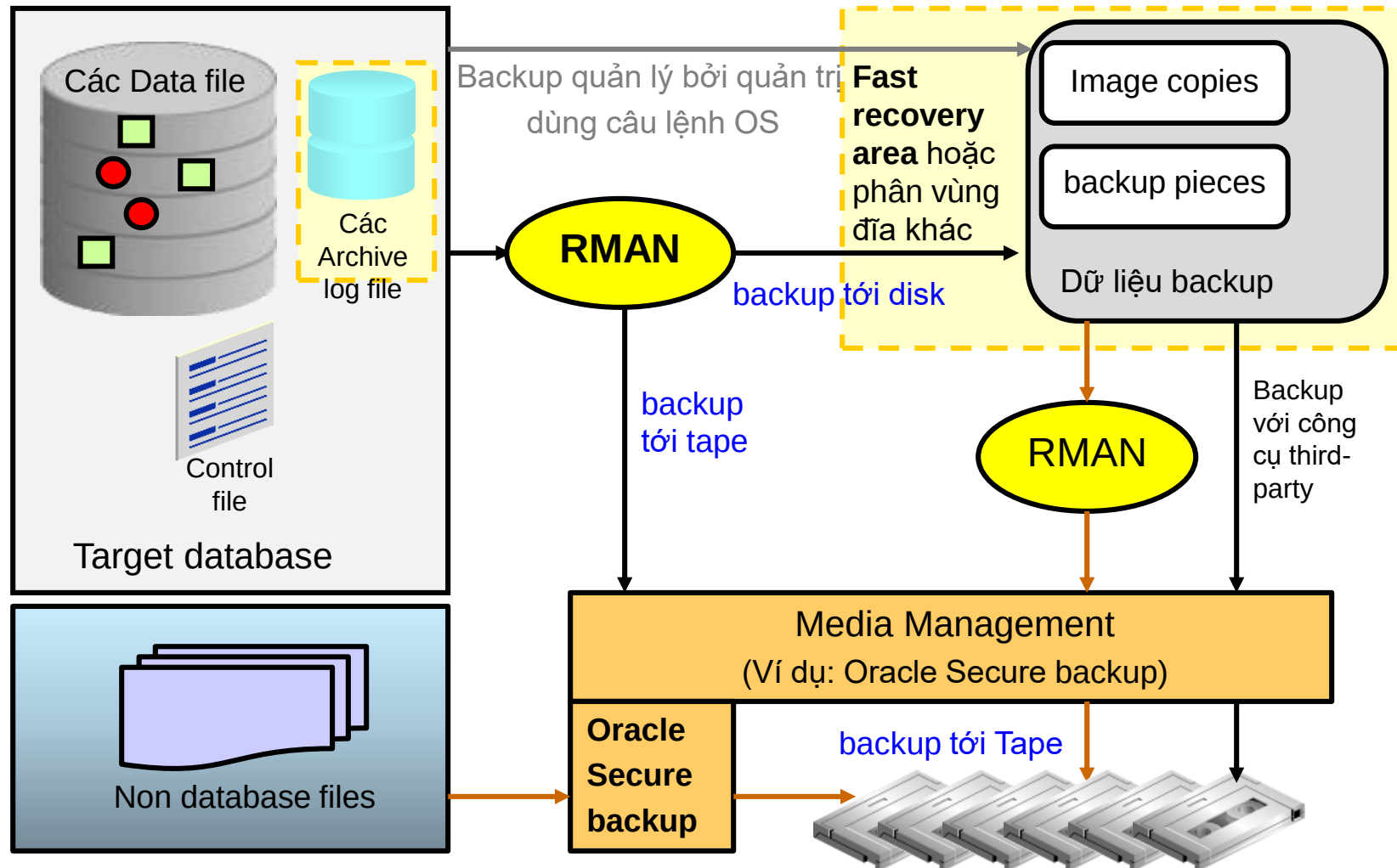
ORACLE®

Mục tiêu

Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Tạo backup CSDL
- Backup CSDL mà không phải tắt CSDL
- Tạo backup thay đổi (incremental backup)
- Tự động backup CSDL
- Quản lý các bản backup

Tổng quan về giải pháp backup dữ liệu



Oracle Secure backup

- Oracle Secure backup và RMAN cung cấp giải pháp backup end-to-end cho môi trường Oracle:
 - Quản lý backup lên tape tập trung giữa dữ liệu file system và CSDL Oracle
 - Lớp quản lý lưu trữ tích hợp tốt nhất để backup lên tape với RMAN
 - Backup bất kỳ dữ liệu nào qua mạng
- Một tài nguyên hỗ trợ kỹ thuật duy nhất cho toàn bộ giải pháp backup giúp giải quyết vấn đề.
- Điều này đảm bảo bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy với chi phí thấp hơn và cho những bài toán phức tạp hơn.



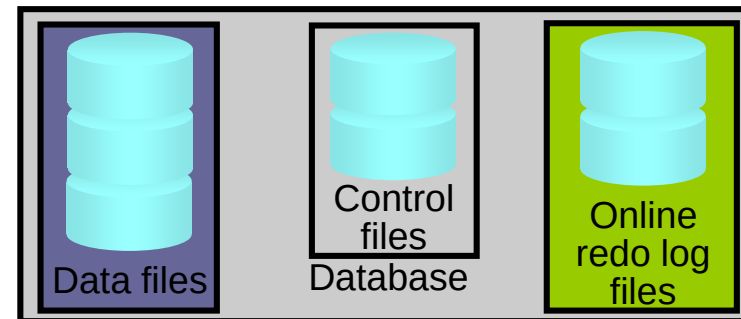
Backup quản lý bởi quản trị

Một kịch bản backup do quản trị quản lý:

- Là một quy trình **thủ công** theo dõi các nhu cầu và trạng thái backup
- Thường sử dụng các câu lệnh (script) viết của riêng quản trị
- Yêu cầu các file của CSDL được đặt ở chế độ backup
- Dựa vào các lệnh của hệ điều hành để tạo các bản file backup (cp, zip, tar,...)

Hiểu thuật ngữ backup

- *Chiến lược backup* bao gồm backup:
 - Toàn bộ CSDL
 - Một phần CSDL
- *Loại backup* bao gồm:
 - Mọi block trong các file (full)
 - Chỉ những dữ liệu thay đổi với với bản backup trước (incremental)
 - Cumulative (các dữ liệu thay đổi từ lần backup level 0 gần nhất)
 - Differential (các dữ liệu thay đổi từ lần backup incremental gần nhất)
- *Chế độ backup* có thể:
 - Offline (nhất quán, cold)
 - Online (Không nhất quán, hot)



Tìm hiểu các kiểu backup

Backup có thể lưu thành các kiểu như:

- Image copies
- Backup sets

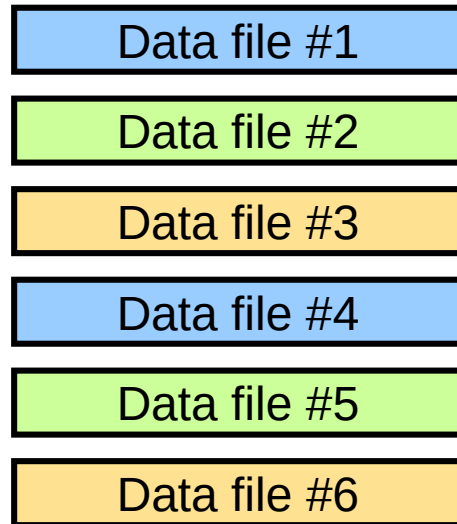
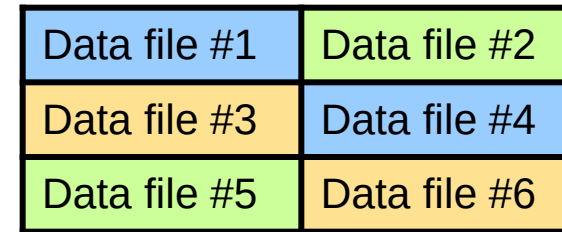


Image copies

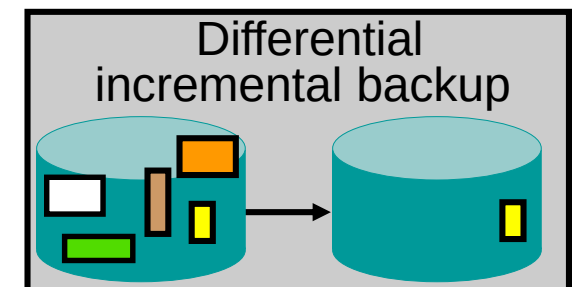
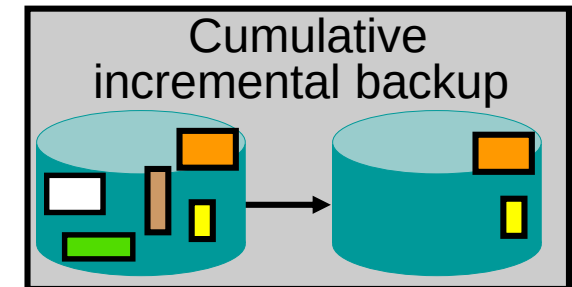
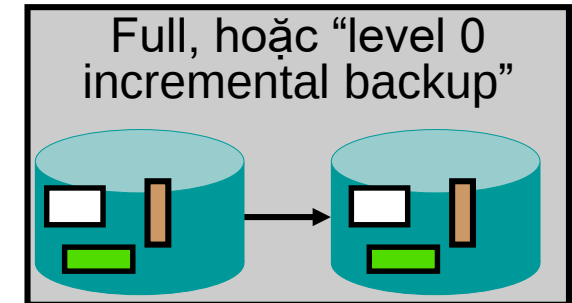
(Dữ liệu trùng and log files trong định dạng OS)



backup set
(Nhị phân, file nén với định dạng của Oracle)

Các kiểu RMAN backup

- *Full backup* chứa những block đã sử dụng trong các data file (block trống không backup)
- *Level 0 incremental backup* tương đương với full backup được đánh dấu như level 0.
- *A cumulative level 1 incremental backup* chỉ chứa những block đã thay đổi với với level 0 incremental backup gần nhất.
- *A differential level 1 incremental backup* chỉ chứa những block thay đổi từ lần incremental backup gần nhất.



Sử dụng Recovery Manager (RMAN)

- Đây là công cụ mặc định của Oracle rất hữu ích, hỗ trợ cả script
- Bao gồm API được xuất bản cho phép giao diện với hầu hết các phần mềm backup phổ biến
- Backup dữ liệu, kiểm soát, archived redo log và spfile
- Backup tập tin vào đĩa hoặc tape
- Được tích hợp với Enterprise Manager Cloud Control

Thiết lập cấu hình backup

Backup Settings

Device Backup Set Policy

Disk Settings

Parallelism
Concurrent streams to disk drives

Disk Backup Location
The fast recovery area is the current disk backup location. If you would like to override the disk backup location, specify an existing directory or diskgroup.

Disk Backup Type ☒ Backup Set
An Oracle backup file format that allows for more efficient backups by interleaving multiple backup files into one output file.

☐ Compressed Backup Set
An Oracle backup set in which the data is compressed to reduce its size.

☐ Image Copy
A bit-by-bit copy of database files that can be used as-is to perform recovery.

Backup Settings

Device **Backup Set** Policy

Maximum Backup Piece (File) Size MB
Specify a value to restrict the size of each backup piece.

Compression Algorithm
Specify the compression algorithm that will be used for both disk and tape compressed backup sets.

Algorithm Name
Algorithms applicable to the current database settings and compatible version are shown.

Release
The algorithm will be configured as of the specified release. The choices are DEFAULT and a specific release. Selecting DEFAULT will accommodate changes in algorithm definitions after a database upgrade, with the definition as of that particular database version.

☒ Optimize For Load
Controls pre-compression processing. Enabling optimizes CPU usage and avoids pre-compression block processing. Disabling uses additional CPU resources.

Thiết lập cấu hình backup

Backup Settings

Device Backup Set Policy

Backup Policy

☒ Automatically backup the control file and server parameter file (SPFILE) with every backup and database structural change

Autobackup Disk Location

An existing directory or diskgroup name where the control file and server parameter file will be backed up. If you do not specify, backed up to the fast recovery area location.

☐ Optimize the whole database backup by skipping unchanged files such as read-only and offline datafiles that have been backed up

☐ Enable block change tracking for faster incremental backups

Block Change Tracking File

Specify a location and file, otherwise an Oracle managed file will be created.

Tablespaces Excluded From Whole Database Backup

Add the tablespaces you want to exclude from a whole database backup.

Select	Tablespace Name	Tablespace Number	Status	Comments
	No Items Selected			

✓ **TIP** These tablespaces can be backed up separately using tablespace backup.

Retention Policy

☐ Retain All Backups
You must manually delete any backups

☐ Retain backups that are necessary for a recovery to any time within the specified number of days (point-in-time recovery)

Days
Recovery Window

☒ Retain at least the specified number of full backups for each datafile

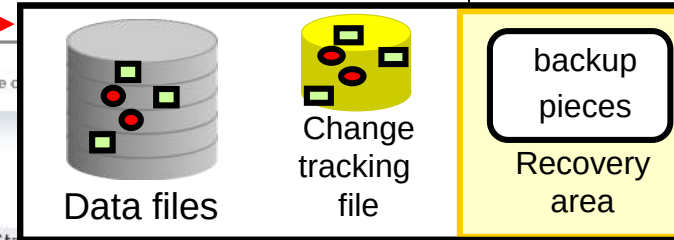
Backups
Redundancy

Archived Redo Log Deletion Policy

Specify the deletion policy for archived redo log files. The archived redo log files will be eligible for deletion if the fast recovery area becomes full.

☒ None

Best practice



Backup theo đề xuất của Oracle

- Cung cấp một chiến lược backup ngoài luồng dựa trên phân vùng backup
- Thiết lập cửa sổ khôi phục (recovery window) để quản lý backup
- Lập lịch định kỳ và backup ngay lập tức:

backup đầy đủ (full backup):
+ incremental hàng ngày
= backup “đầy đủ” mới
+ archived log hàng ngày cho phục hồi



Lựa chọn chiến lược backup

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Schedule Backup

Oracle provides an automated backup strategy based on your disk and/or tape configuration. Alternatively, you

Oracle-Suggested Backup

Schedule a backup using Oracle's automated backup strategy.

This option will back up the entire database. The database will be backed up on daily and weekly intervals.

Schedule Oracle-Suggested Backup

Customized Backup

Select the object(s) you want to back up.

☒ Whole Database
☐ Tablespaces
☐ Datafiles
☐ Archived Logs
☐ All Recovery Files on Disk
Includes all archived logs and disk backups that are not already backed up

Backup Strategies

Oracle-suggested:

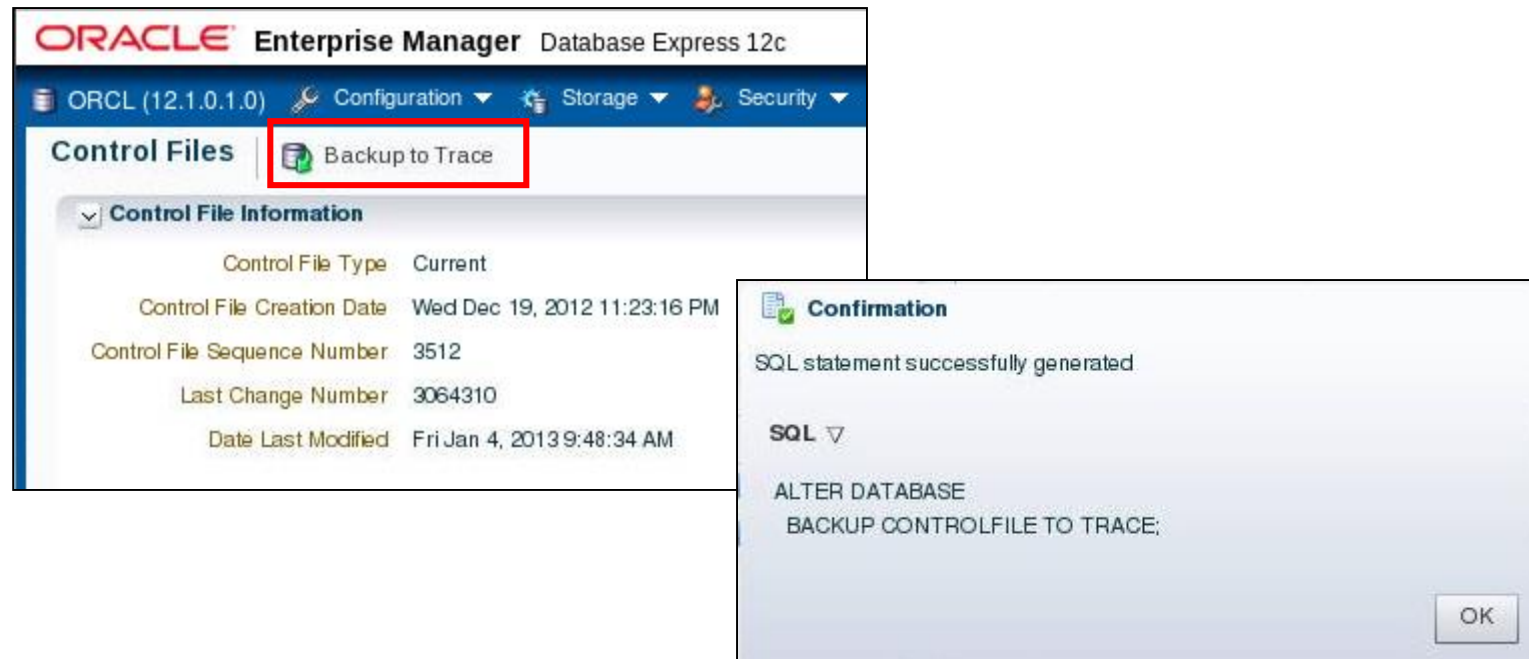
- Provides an out-of-the-box backup strategy based on the backup destination
- Sets up recovery window for backup management
- Schedules recurring and immediate backups
- Automates backup management

Customized:

- Specify the objects to be backed up
- Choose disk or tape backup destination
- Override the default backup settings
- Schedule the backup

Backup Control File vào Trace File

- Control file có thể được backup vào trace file, tạo lệnh SQL để tạo control file.
- Backup control file to trace có thể được sử dụng để phục hồi sau khi mất tất cả control file.



Quản lý backup

Manage Current Backups

Catalog Additional FilesCrosscheck AllDelete All ObsoleteDelete All Expired

This backup data was retrieved from the database control file.

Backup SetsImage Copies

Search

StatusAvailable

Contents☒ Datafile☒ Archived Redo Log☒ SPFILE☒ Control File

Completion TimeWithin a monthGo

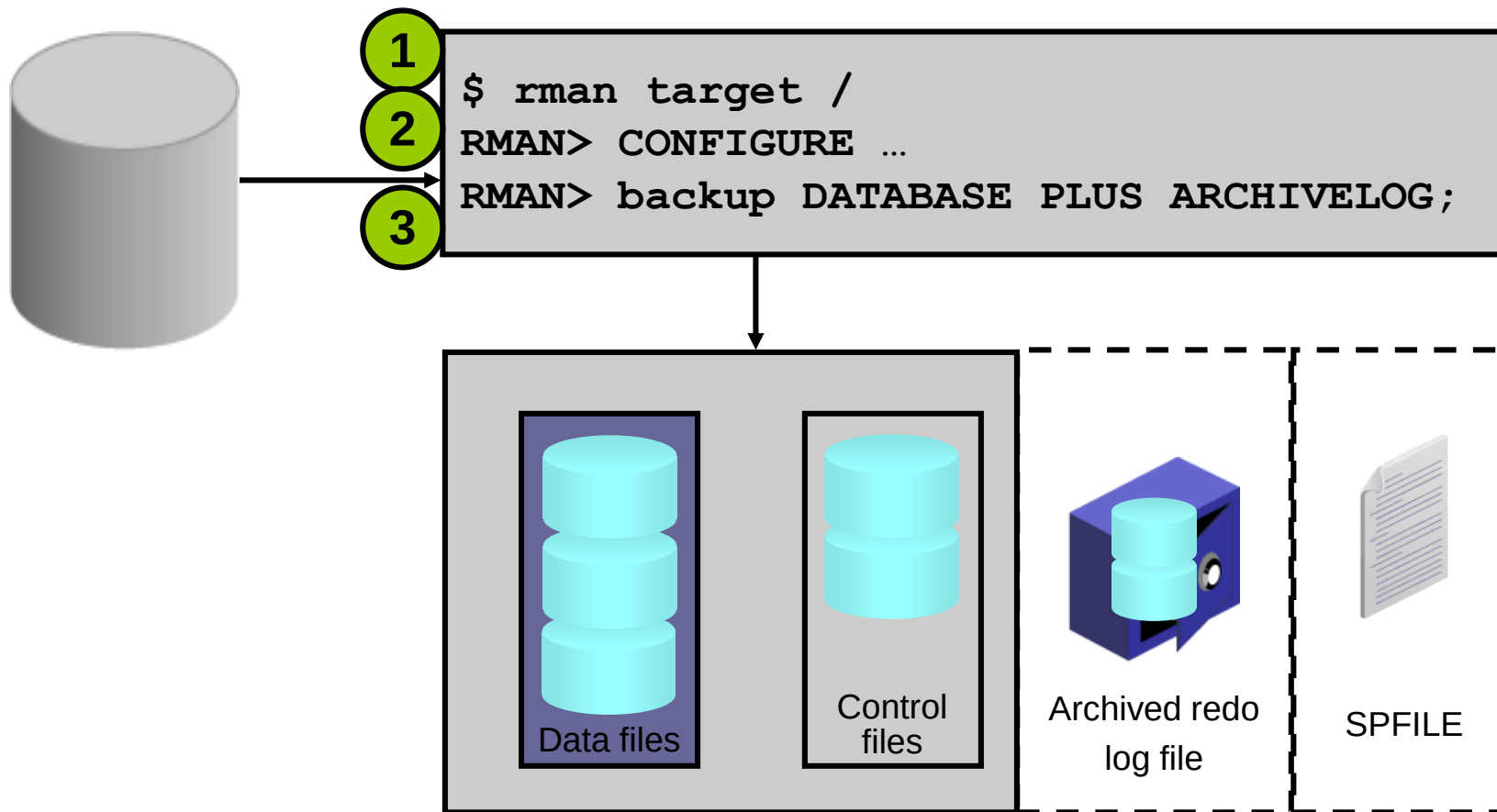
Results

CrosscheckChange to UnavailableDeleteValidate

Select All | Select None

Select	Key	Tag	Completion Time	Contents	Device Type	Status	Keep	Pieces
☐	5	ORA\$OEM_LEVEL_0	Jan 4, 2013 2:04:06 AM	SPFILE, CONTROLFILE	DISK	AVAILABLE	NO	1
☐	4	BACKUP_ORCL_000021_010313095405	Jan 3, 2013 9:57:35 AM	CONTROLFILE	DISK	AVAILABLE	NO	1
☐	3	BACKUP_ORCL_000021_010313095405	Jan 3, 2013 9:57:30 AM	ARCHIVED LOG	DISK	AVAILABLE	NO	1
☐	2	BACKUP_ORCL_000021_010313095405	Jan 3, 2013 9:57:20 AM	SPFILE, CONTROLFILE	DISK	AVAILABLE	NO	1
☐	1	BACKUP_ORCL_000021_010313095405	Jan 3, 2013 9:57:05 AM	DATAFILE	DISK	AVAILABLE	NO	1

Sử dụng lệnh RMAN để tạo bản backup



Câu hỏi

Sử dụng tính năng theo dõi thay đổi, image copy được thực hiện bởi RMAN có thể bỏ qua các block không thay đổi kể từ lần backup cuối cùng.

- a. Đúng
- b. Sai.

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Tạo backup CSDL
- Backup CSDL mà không phải tắt CSDL
- Tạo backup thay đổi (incremental backup)
- Tự động backup CSDL
- Quản lý các bản backup

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Backup CSDL trong khi CSDL đang mở sử dụng bình thường
- Lên lịch backup incremental tự động vào nửa đêm (00h00) cho CSDL